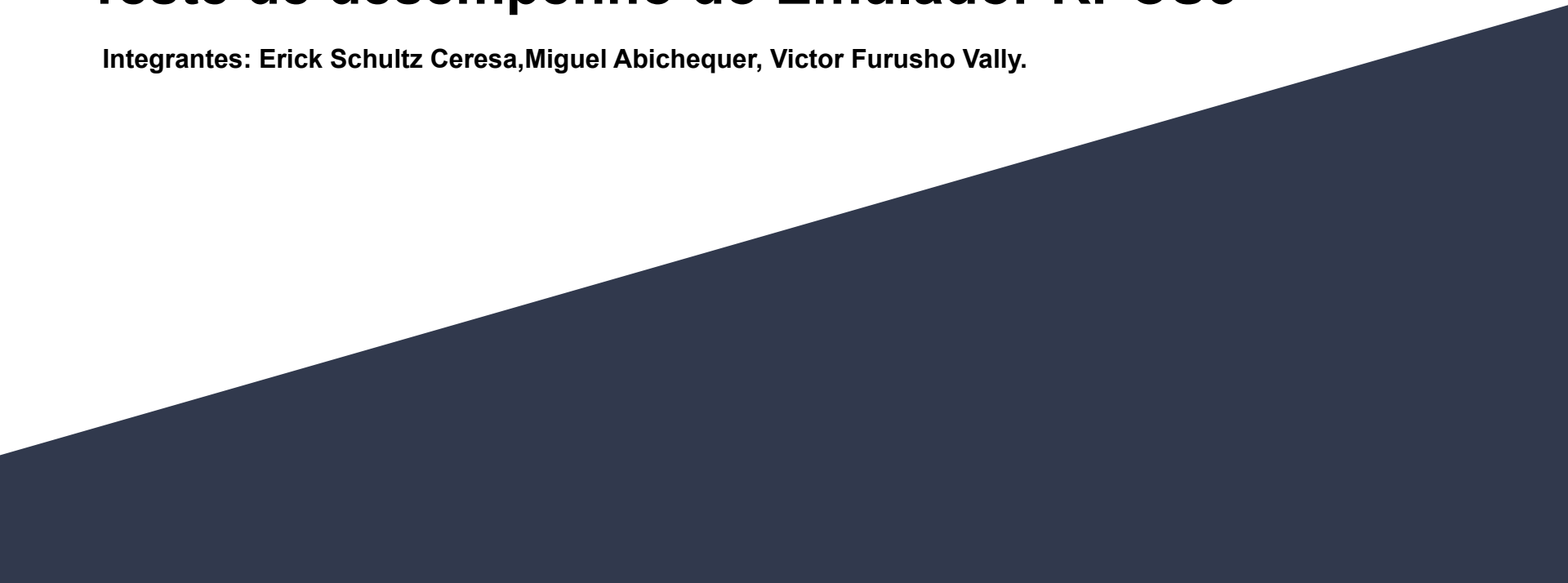


Teste de desempenho do Emulador RPCS3

Integrantes: Erick Schultz Ceresa, Miguel Abichequer, Victor Furusho Vally.

A dark blue diagonal gradient bar that starts from the bottom left and extends towards the top right, covering the lower half of the slide.

Objeto Computacional

Emulador RPCS3 emulando
arquitetura Cell Broadband
Engine dos Playstation 3 em
CPUs x86_64.

Cell Broadband Engine

A CPU do Playstation 3 é chamada de Cell Broadband Engine. Ela consiste em um processador principal, chamado de Power Processing Unit ou PPU e oito Synergistic Processing Elements, ou SPEs.

A PPU é responsável por comandar as SPEs, que são especializadas em tarefas vetoriais de banda larga (até 128 bits).



Imagem 1

RPCS3

O RPCS3 é um emulador de código aberto desenvolvido para processadores x86_64.

Para emular a Cell Broadband Engine, é necessário a utilização de artifícios modernos da arquitetura x86_64, visto que a CPU sendo emulada é muito exótica.

The logo for RPCS3, featuring the letters 'R', 'P', 'C', 'S', and '3' in a bold, stylized, black font. The 'R' and 'P' are connected, as are the 'C' and 'S'. The '3' is also stylized with a horizontal bar.

Imagem 2

Objetivos

Medir o desempenho da emulação de um Playstation 3 usando o emulador RPCS3.

Verificar o escalonamento da performance em relação ao número de núcleos, extensões vetoriais (AVX512) e arquitetura de processador host (AMD Zen5, Intel Comet Lake, Intel Coffee Lake, Intel Broadwell).

Métricas

Medição das seguintes métricas: Tempo de execução de PPU e SPEs usando biblioteca chrono (modificação do código fonte).

Frametime em ms total. Porcentagem velocidade da emulação (100% = Tempo real)

Métodos de análise

Modificação do código fonte para fazer output de métricas de tempo e frametime

Testes em arquiteturas variadas (Intel, AMD)

Testes com número de núcleos variados

Testes com AVX512 vs AVX256

Jogo: The Last of Us (Mais pesado na CPU)

- 5 execuções para cada área fixa
- Compartilhamento de save-states se possível



Imagem 3

Métodos de registro e cálculo

Fork do emulador (RPCS3) modificado

- Output de métricas do emulador para um arquivo

Sistema operacional NixOS

- Script de setup (Nix e build do emulador)

Notebook para processamento dos dados e geração de gráficos junto com anotações

Uso de IA

Sugestão de jogo com workload intenso e reprodutível (ChatGPT 5 Free)

Fontes

Imagem 1 -

[https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_\(processor\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_(processor))

Imagem 2 -

<https://pt.wikipedia.org/wiki/RPCS3>

imagem 3 -

[https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_of_Us_\(video_game\)](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_of_Us_(video_game))